

一、数据库管理系统配置

实验目的

- 1) 熟悉常见数据库管理系统（以opengauss开源数据库为例）的安装与部署。
- 2) 熟悉常见数据库系统（以opengauss开源数据库为例）的多种连接与访问方式
- 3) 通过实验，可以完成简单的数据库任务。

实验内容

■ 1) openGauss的安装与配置

- a. 使用docker安装部署openGauss（本次讲解）；
- b. 使用华为云购买GaussDB(for openGauss)数据库，并用公网连接GaussDB（本次讲解）；
- c. 自行学习使用华为云购买ECS弹性云服务器，在云服务器上部署openGauss。

■ 2) 连接openGauss数据库（本次讲解）

- a. 使用gsql连接openGauss；
- b. 在 Jupyter Notebook 交互式编程环境中连接openGauss；
- c. 使用Data Studio连接openGauss。

实验要求

- 1) 根据实验内容，熟悉并掌握openGauss的安装与连接；
- 2) 根据实例要求，完成实验报告（仅展示示例结果截图）；
- 3) 提交实验报告（Word或Markdown格式）。

1. docker安装部署openGauss

1.1 环境配置

本实验教程环境为docker desktop4.38.0+ Python3.8.5+Jupyter Notebook 7.0.8 + openGauss 5.0.0+JDK11.0.22+Data Studio2.1.0

1、docker desktop安装

- 进入官方网站下载：<https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- 若无法打开可使用已下载好的exe文件

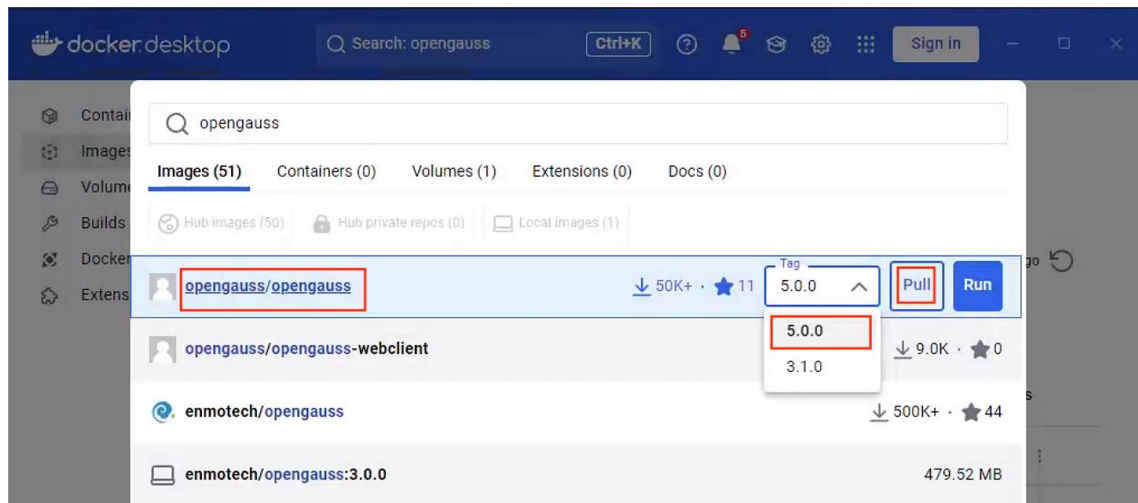
 Docker Desktop Installer .exe	2025/3/8 0:37	应用程序	536,390 KB
---	---------------	------	------------

2、双击执行文件进行安装

- 安装过程中存放地址可以根据自己想法去设置，其他所有选项都可以默认，直接按下一步就行，最后安装成功

1.1 环境配置

- 3、通过搜索栏搜寻合适版本的opengauss镜像，并拉取镜像



- 若无法连接，可使用工具包里提供的文件
- 在该文件路径下，使用命令“docker load < 镜像名.tar”拉取镜像

opengauss.tar 2025/3/9 22:02 TAR 文件 1,442,997...

```
D:\>docker load < opengauss.tar
1e17eb7692e8: Loading layer [=====>] 220.9MB/220.9MB
186f30b2a258: Loading layer [=====>] 188.6MB/188.6MB
4ddf4c120428: Loading layer [=====>] 568.2MB/568.2MB
150150b2d3b3: Loading layer [=====>] 495.1MB/495.1MB
4780c11365ec: Loading layer [=====>] 2.407MB/2.407MB
81cb8e128205: Loading layer [=====>] 2.407MB/2.407MB
78e86acdc3c0: Loading layer [=====>] 19.46kB/19.46kB
73ee438a0955: Loading layer [=====>] 19.46kB/19.46kB
Loaded image: opengauss/opengauss:5.0.0

D:\>docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID      CREATED        SIZE
opengauss/opengauss 5.0.0       187da08af341 23 months ago 1.45GB
```

1.2 创建并数据库

- 1、实例化opengauss/opengauss镜像为local-opengauss容器
- 执行命令：
- “docker run -d --name opengauss -e GS_PASSWORD=openGauss@123 -p 5432:5432 --privileged=true opengauss/opengauss:5.0.0”

```
D:\>docker run -d --name opengauss -e GS_PASSWORD=openGauss@123 -p 5432:5432 --privileged=true opengauss/opengauss:5.0.0
e931359fe43de85e501c08ea41871ea83052d2f2a15b6f284682c2e07605339f
```

Containers [Give feedback](#)

Container CPU usage ⓘ 0.58% / 1600% (16 CPUs available) Container memory usage ⓘ 660.1MB / 7.47GB [Show charts](#)

Search ☐ Only show running containers

☐	Name	Image	Actions
☐	opengauss cb2c9a25ac2c	opengauss/opengauss:5.0.0	

1.2 启动数据库

- 2、点击启动opengauss容器
- 执行指令：docker exec -it opengauss /bin/bash

```
C:\Users\IoTDATA LAB>docker exec -it opengauss /bin/bash

Welcome to 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2

System information as of time: Sun Mar  9 17:59:44 CST 2025

System load:    0.00
Processes:      14
Memory used:    19.9%
Swap used:      0%
Usage On:       1%
Users online:   0

[root@cb2c9a25ac2c /]#
```

- 如果进入容器后提示“bash: vi: command not found”，则是没有安装vim
- 执行指令：apt-get update与apt-get install vim

1.2 启动数据库

- 3、配置远程登录
- 执行指令：su - opengauss

```
[root@cb2c9a25ac2c ~]# su - opengauss
Last login: Sun Mar  9 17:42:17 CST 2025 on pts/1

Welcome to 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2

System information as of time:  Sun Mar  9 18:02:55 CST 2025

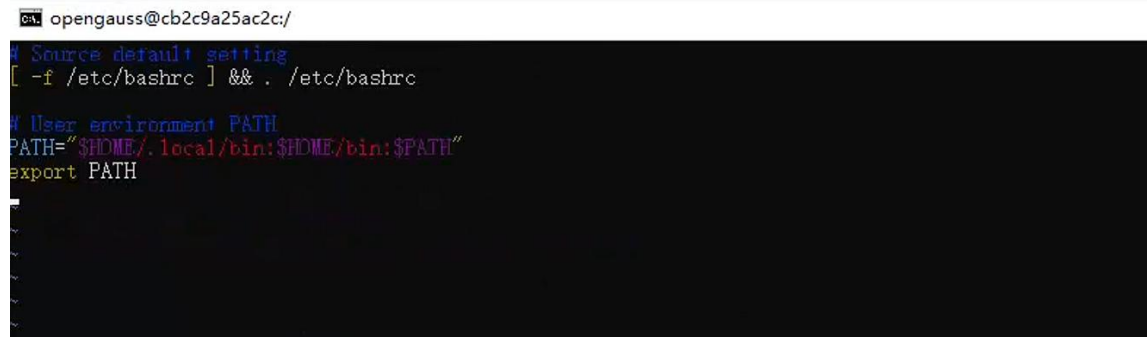
System load:    0.01
Processes:      16
Memory used:    20.1%
Swap used:      0%
Usage On:       1%
Users online:   0
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
[opengauss@cb2c9a25ac2c ~]$
```

- 无法执行gsql等命令:

```
[opengauss@77a0cb126c1b ~]$ gsql
bash: gsql: command not found
```

1.2 启动数据库

- 3、配置远程登录
- 如果无法执行gsq!等命令，修改安装数据库用户的环境变量。
- 执行指令：**vim ~/.bashrc**，进入vim编译器：



```
opengauss@cb2c9a25ac2c:/
# Source default setting
[ -f /etc/bashrc ] && . /etc/bashrc

# User environment PATH
PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
export PATH
```

- 添加以下内容：
- `export GAUSSHOME=/usr/local/opengauss`
- `export PATH=$GAUSSHOME/bin:$PATH`
- `export LD_LIBRARY_PATH=$GAUSSHOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH`

1.2 启动数据库

- Vim 编译器常见命令：
- 1.i编辑修改；
- 2.按下Esc键，输入:wq退出编辑并保存；
- 3./string 快速查找string。

1.2 启动数据库

- 3、配置远程登录
- 重新链接配置文件
- 执行指令：`source ~/.bashrc`

```
[opengauss@77a0cb126c1b ~]$ source ~/.bashrc
[opengauss@77a0cb126c1b ~]$ gsql
gsql ((openGauss 5.0.0 build ) compiled at 2023-04-18 09:47:39 commit 0 last mr )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

opengauss=# \l
```

- “gsql” 命令跑通，表示openGauss数据库成功启动！

1.2 启动数据库

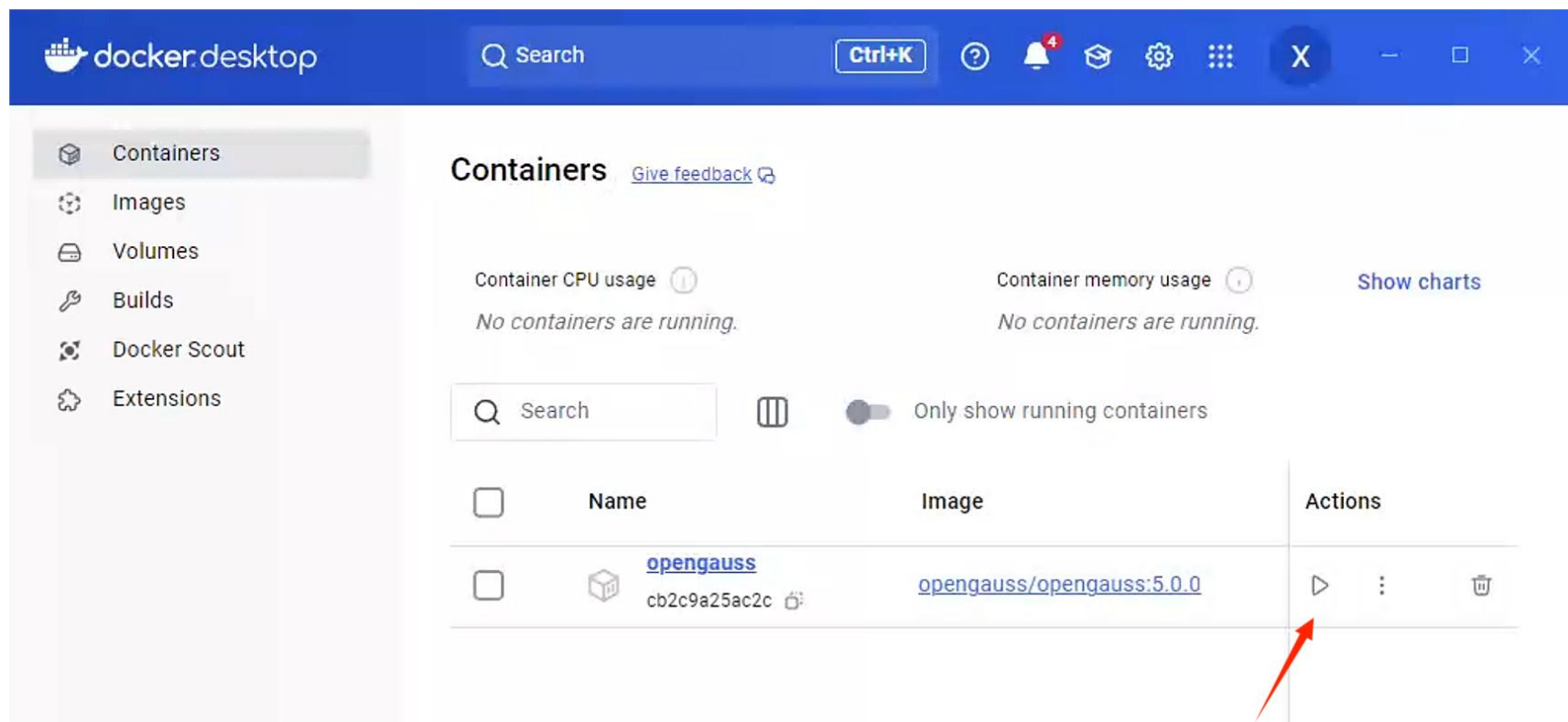
- 4、jupyter notebook远程登录配置
- # 修改配置文件postgresql.conf
- 指令: **vim /var/lib/opengauss/data/postgresql.conf**
- 添加: password_encryption_type = 1

- # 修改配置文件pg_hba.conf
- 指令: **vim /var/lib/opengauss/data/pg_hba.conf**
- 添加: host all all 0.0.0.0/0 md5

- # 重启数据库
- 指令: **gs_ctl restart -D /var/lib/opengauss/data/**

1.2 启动数据库

■ 5、通过docker desktop启动容器



■ 或使用指令 “docker start [容器名/容器id] ”，启动容器

```
C:\Users\IoTDATA LAB>docker start opengauss  
opengauss
```

2.连接openGauss

2.1 方法一： gsql连接

- gsql是openGauss**自带**的客户端工具。
- gsql是openGauss提供在**命令行**下运行的数据库连接工具。
- 使用gsql连接数据库，可以交互式地输入、编辑、执行SQL语句。

2.1.1 进入opengauss容器

- 启动opengauss容器
- 指令：**docker start [容器名/容器id]**

```
C:\Users\IoTDATA LAB>docker start opengauss  
opengauss  
C:\Users\IoTDATA LAB>
```

- 进入opengauss容器
- 指令：**docker exec -it [容器名] /bin/bash**

```
C:\Users\IoTDATA LAB>docker exec -it opengauss /bin/bash  
  
Welcome to 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2  
  
System information as of time: Wed Mar 12 16:59:34 CST 2025  
  
System load: 0.00  
Processes: 6  
Memory used: 13.6%  
Swap used: 0%  
Usage On: 1%  
Users online: 0  
  
[root@28136af15212 /]#
```

2.1.2 OpenGauss使用说明

- 切换到opengauss用户，以操作系统用户opengauss登录数据库主节点
- 指令：**su opengauss**

```
[root@28136af15212 /]# su opengauss

Welcome to 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2

System information as of time: Wed Mar 12 17:19:18 CST 2025

System load:    0.02
Processes:      8
Memory used:    17.6%
Swap used:      0%
Usage On:       1%
Users online:   0
To run a command as administrator(user "root"),use "sudo <command>".
[opengauss@28136af15212 /]$
```

- 使用“**gsql -d postgres -p 5432**”登录默认数据库

```
[opengauss@cb2c9a25ac2c /]$ gsql -d postgres -p 5432
gsql ((openGauss 5.0.0 build ) compiled at 2023-04-18 09:47:39 commit 0 last mr )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=#
```

2.1.2 OpenGauss使用说明

- 创建用户

- 指令： **create user [username] with password [your password];**

```
[opengauss@cb2c9a25ac2c /]$ gsql -d postgres -p 5432
gsql ((openGauss 5.0.0 build ) compiled at 2023-04-18 09:47:39 commit 0 last mr )
Non-SSL connection (SSL connection is recommended when requiring high-security)
Type "help" for help.

openGauss=# create user user1 with password "123456abc.";
CREATE ROLE
openGauss=#
```

- 创建数据库

- 指令： **create database [dbname] owner [username];**

```
openGauss=# create database db1 owner user1;
CREATE DATABASE
```

- 授予用户对该数据库的全部权限

- 指令： **grant all privileges on database [dbname] to [username];**

```
openGauss=# GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE db1 to user1;
GRANT
```

2.1.2 OpenGauss使用说明

- 创建视图
- 指令： **create schema [schema-name];**

```
openGauss=# create schema myschema;  
CREATE SCHEMA
```

- 授予用户某视图
- 指令： **alter schema [schema-name] owner to [username];**

```
openGauss=# alter schema myschema owner to user1;  
ALTER SCHEMA
```

2.1.3 OpenGauss数据库常用命令

操作	命令
su - opengauss	以操作系统用户opengauss登录数据库主节点
gs_ctl start -D /var/lib/opengauss/data/	启动服务
gs_ctl restart -D /var/lib/opengauss/data/	重启服务
gsql -d postgres -p 端口	在容器中连接数据库
gsql -d postgres -p 端口 -h 主机 -U 用户 -r	远程连接数据库：在容器中使用容器的ip地址，在容器外使用本地的ip地址
openGauss=# ?	查看帮助信息
openGauss=# \c dbname	切换数据库
openGauss=# \dt	列举数据库中所有表
create user 用户名 with password "密码";	创建数据库用户
openGauss=# c – username	切换用户
openGauss=# \q	退出数据库

2.2 方法二：Jupyter-Notebook连接

- Jupyter Notebook 是数据获取到分析输出的统一工作台。
- 通过与数据库连接，将查询结果与python无缝结合，进行高效清洗、分析和可视化。
- SQL 查询、数据处理逻辑、可视化代码与 Markdown 文档被整合到一个交互式平台中，记录整个流程的演进历史，便于复现和回溯问题。

2.2.1 Python-Jupyter Notebook安装

■ Python语言安装：从<https://www.python.org/downloads/>下载并安装3.8.5

Release version	Release date	Click for more	
Python 3.5.10	Sept. 5, 2020	 Download	Release Notes
Python 3.7.9	Aug. 17, 2020	 Download	Release Notes
Python 3.6.12	Aug. 17, 2020	 Download	Release Notes
Python 3.8.5	July 20, 2020	 Download	Release Notes
Python 3.8.4	July 13, 2020	 Download	Release Notes
Python 3.7.8	June 27, 2020	 Download	Release Notes
Python 3.6.11	June 27, 2020	 Download	Release Notes

■ 若无法连接，可使用工具包里提供的exe文件

 python-3.8.5-amd64.exe

2025/3/8 3:05

应用程序

27,212 KB

■ Jupyter Notebook安装：[参考链接](#)

2.2.2 psycopg2连接包安装

- 登录openGauss社区（<https://opengauss.org/zh/download/>）下载对应的openGauss数据库连接器Python-psycopg2_3.0.0，并解压

openGauss Connectors

	centos_x86_64	openeuler_aarch64	openeuler_x86_64
JDBC_3.0.0	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256
ODBC_3.0.0	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256
Python-psycopg2_3.0.0	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256
libpq_3.0.0	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256	立即下载 SHA256

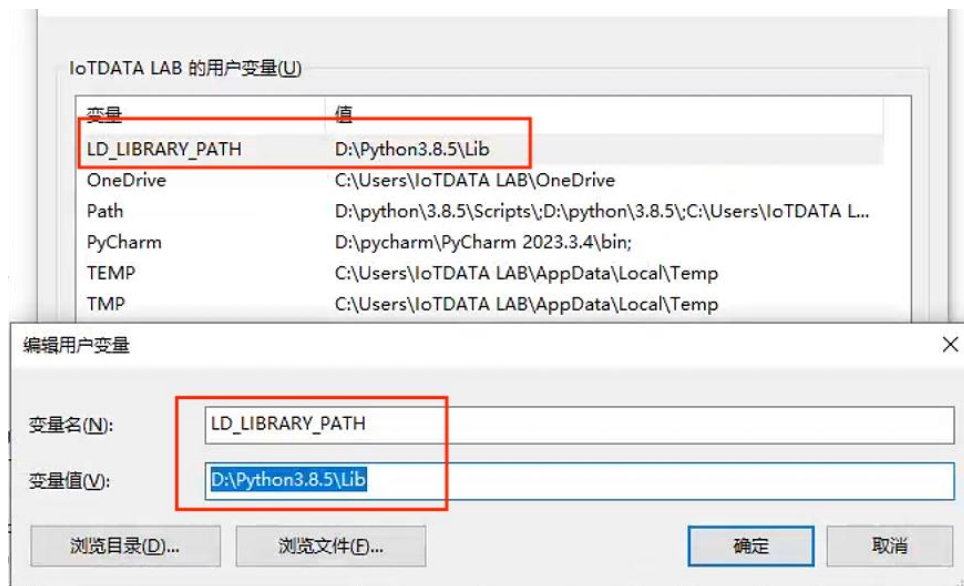
- 若无法连接，可使用工具包里提供的exe文件

桌面 > tool > openGauss-3.0.0-CentOS-x86_64-Python >

名称	修改日期	类型	大小
lib	2025/3/8 10:41	文件夹	
psycopg2	2025/3/8 10:41	文件夹	

2.2.2 psycopg2连接包安装

■ 添加用户环境路径

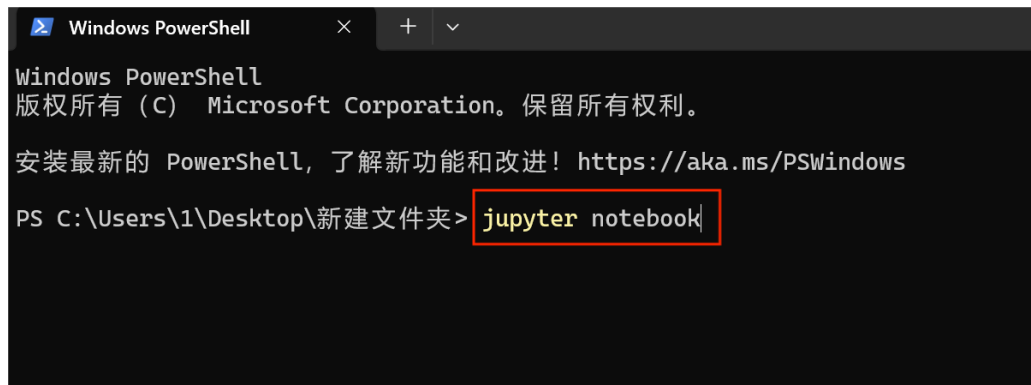


■ 下载并安装模块：打开cmd窗口，键入命令 “pip install psycopg2”

```
C:\Users\IoTDATA LAB>pip install psycopg2
Collecting psycopg2
  Using cached psycopg2-2.9.10-cp38-cp38-win_amd64.whl
Installing collected packages: psycopg2
Successfully installed psycopg2-2.9.10
```

2.2.3 启动Jupyter Notebook环境

- 在一个文件夹下打开Jupyter Notebook

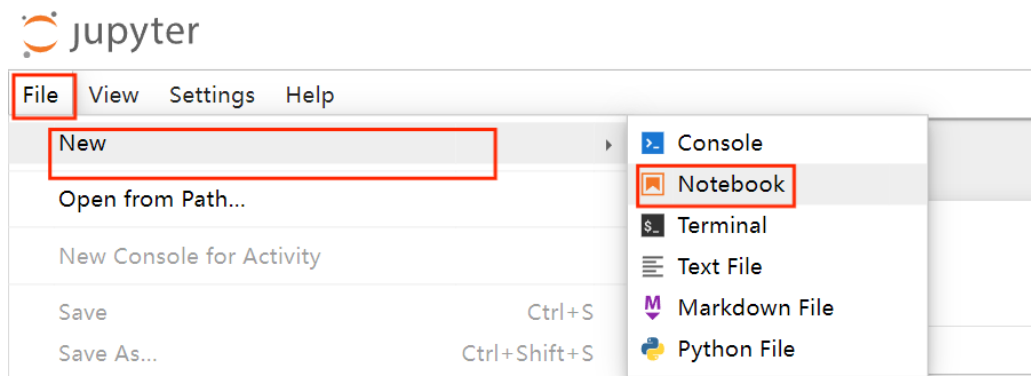


```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\1\Desktop\新建文件夹> jupyter notebook
```

- 创建一个Notebook



2.2.4 连接openGauss

■ 编写连接测试代码

```
[ ]: # 安装psycpg2连接包
pip install psycpg2

[ ]: # 导入psycpg2连接包
import psycpg2
from psycpg2 import Error

[ ]: # 创建测试连接函数
def create_server_connection(host_name, port_name, user_name, user_password, dbname):
    connection = None
    try:
        connection = psycpg2.connect(
            host=host_name,
            port=port_name,
            user=user_name,
            password=user_password,
            database=dbname
        )
        print("openGauss Database connection successful")
    except Error as err:
        print(f"Error: '{err}'")

    return connection

connection = create_server_connection(host_name, port_name, user_name, user_password, dbname)
```



代码.docx

2.2.4 连接openGauss

- 执行代码
- 如果输出为“openGauss Database connection successful”表示在Jupyter Notebook上成功连接openGauss

```
[1]: import psycopg2
    from psycopg2 import Error

[2]: def create_server_connection(host_name, port_name, user_name, user_password, dbname):
    connection = None
    try:
        connection = psycopg2.connect(
            host=host_name,
            port=port_name,
            user=user_name,
            password=user_password,
            database=dbname
        )
        print("openGauss Database connection successful")
    except Error as err:
        print(f"Error: '{err}'")

    return connection

connection = create_server_connection("10.180.59.104", "5432", "user1", "123456abc.", "db1")

openGauss Database connection successful
```



2.3 方法三：Data Studio连接

- Data Studio 是一款配套openGauss数据库使用的客户端软件（当前只支持openGauss）。
- 可以便捷地构建应用程序，以**图形化界面**形式提供数据库关键特性。

2.3.1 JDK安装

- 下载JDK11: [jdk-11.0.22-windows-x64.zip](#)
- 若无法连接, 可使用工具包里提供的文件

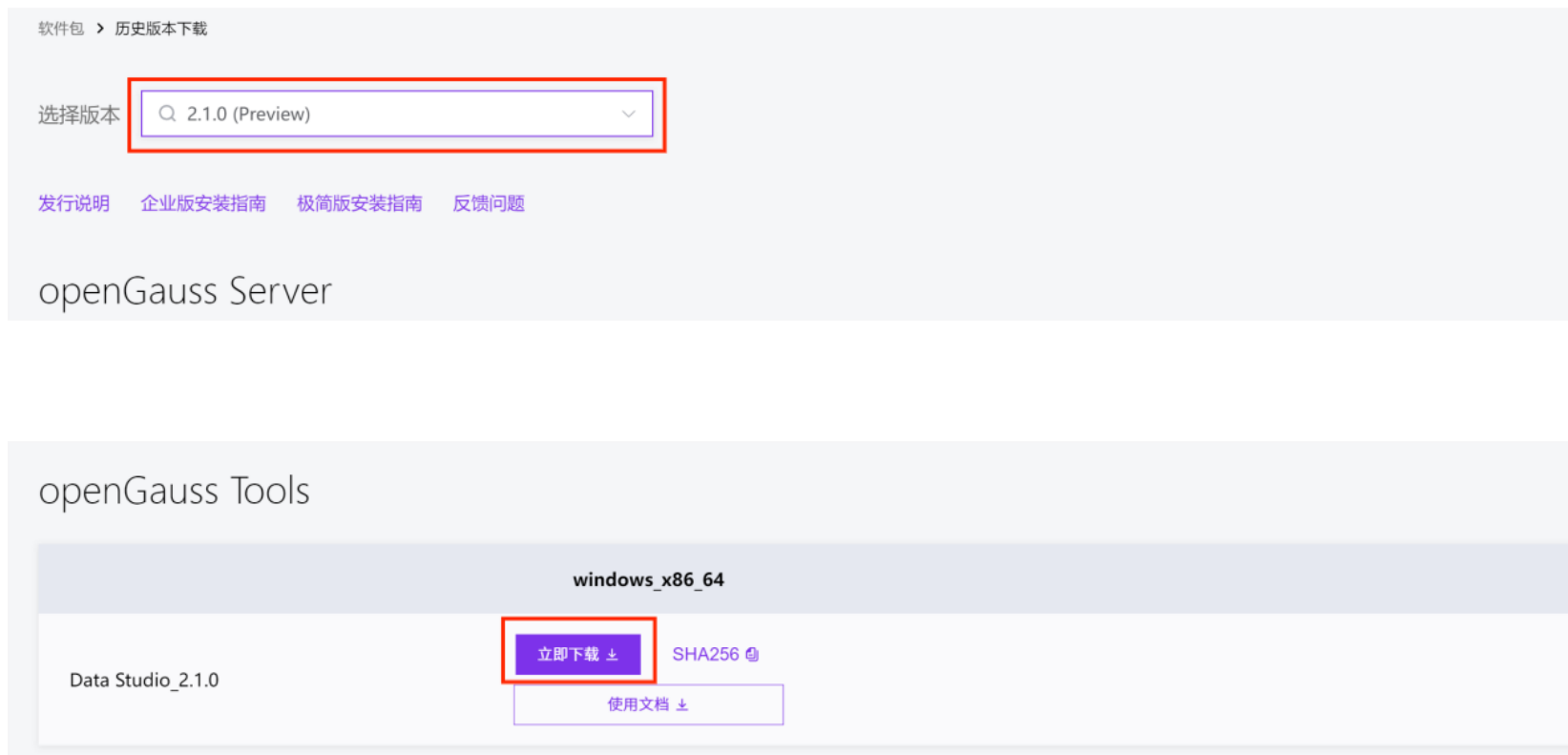
 jdk-11.0.22-windows-x64_bin.exe

应用程序

- 安装和配置过程参考: [最详细jdk安装以及配置环境（保姆级教程）](#)

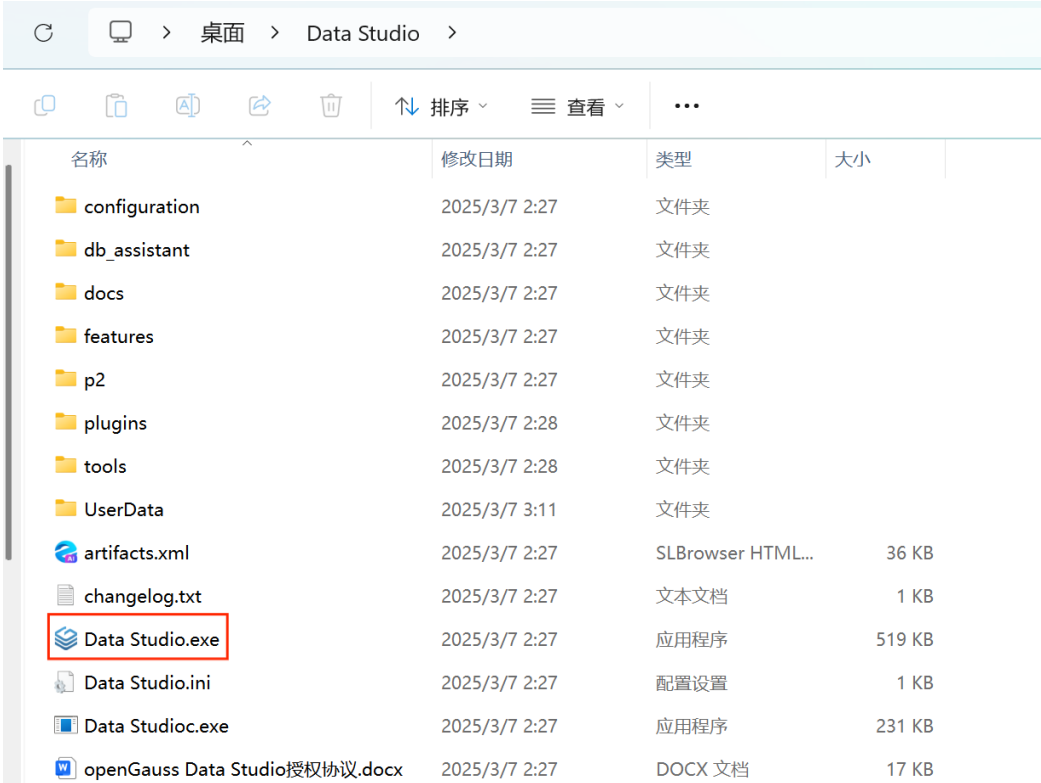
2.3.2 Data Studio安装

- 官方下载地址：[Data Studio_2.1.0](#)



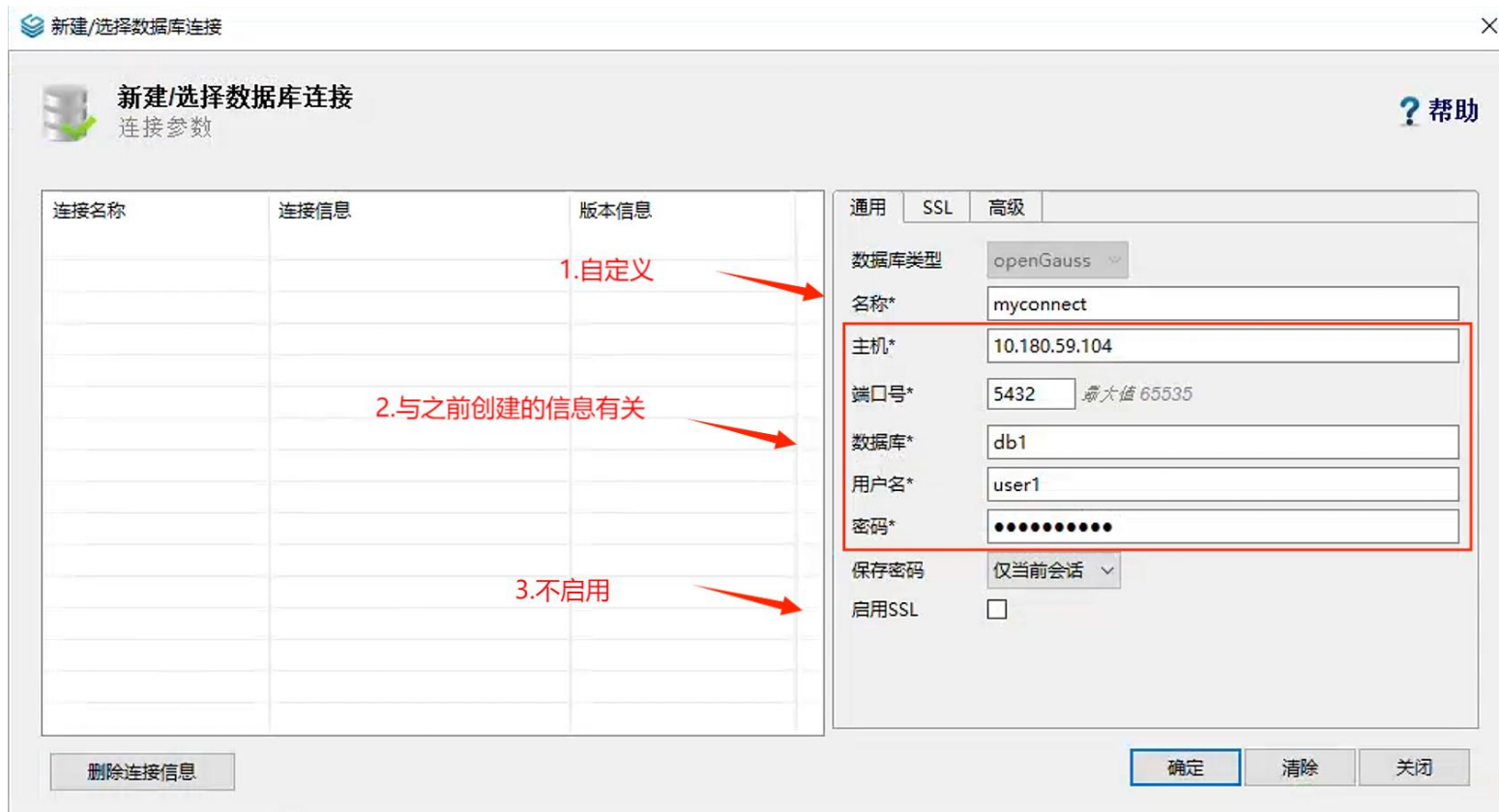
2.3.3 使用Data Studio连接openGauss

- 定位并双击Data Studio.exe，启动Data Studio客户端



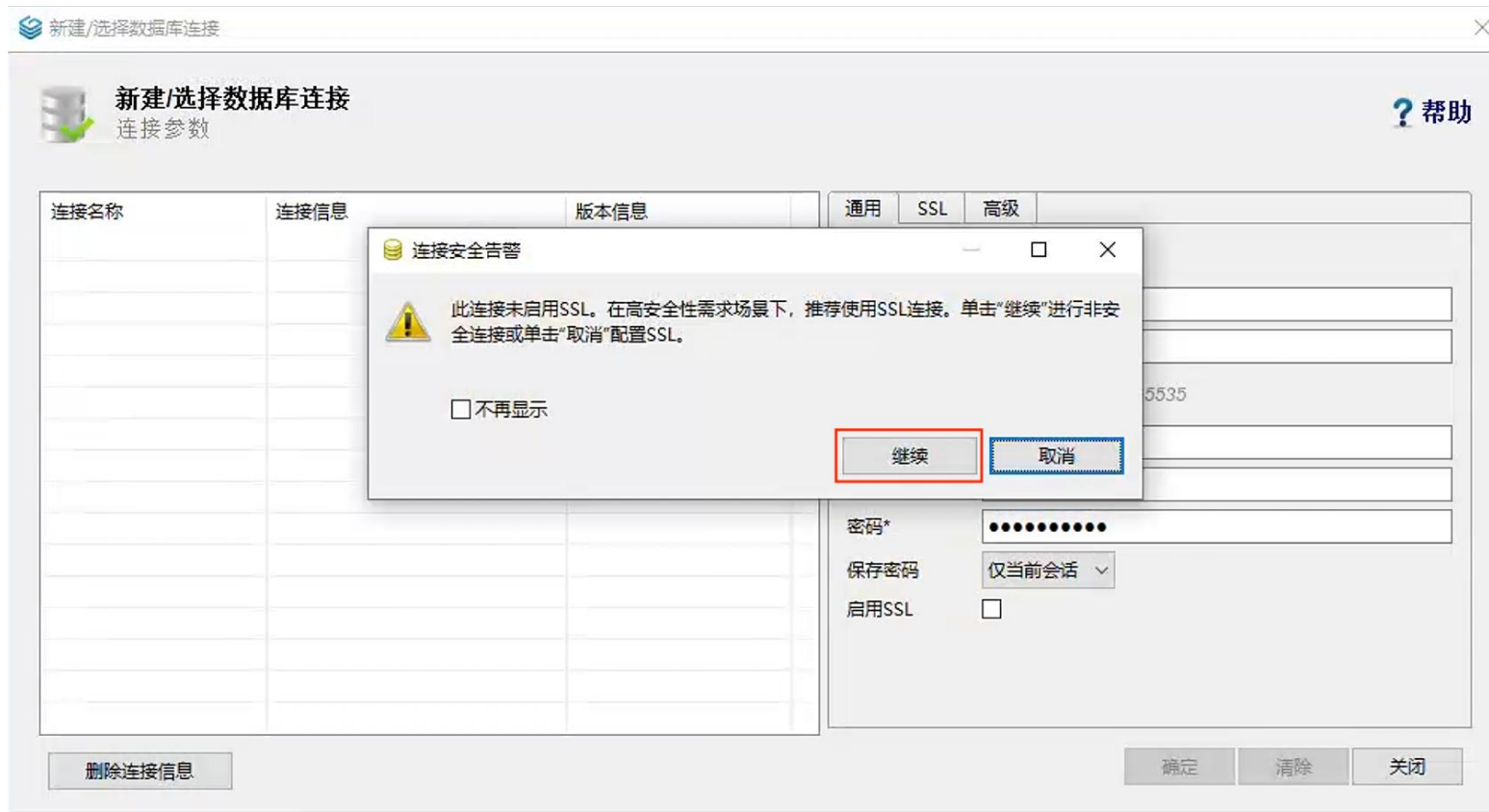
2.3.3 使用Data Studio连接openGauss

- ## ■ 单击“文件”下的“新建连接”



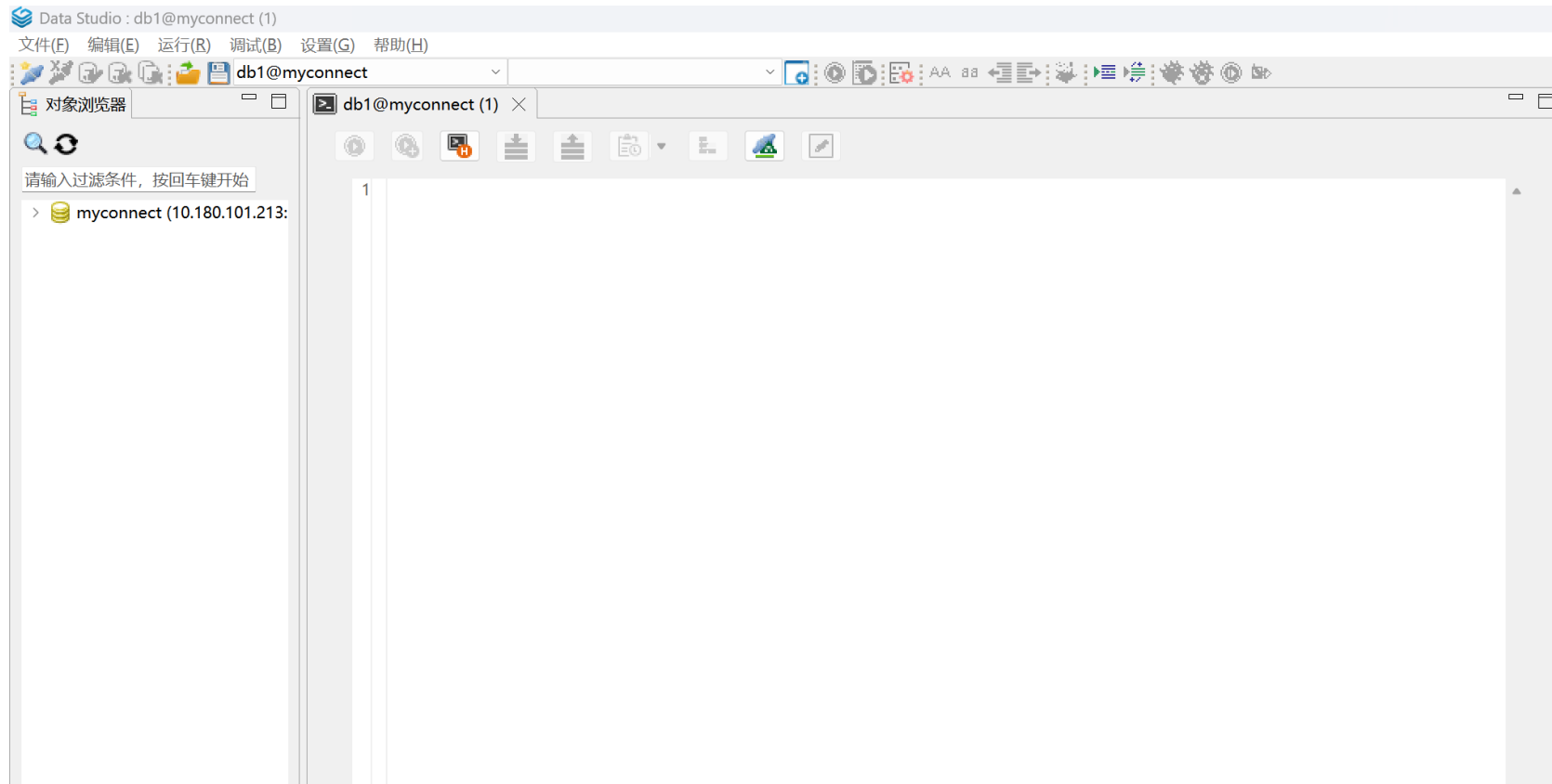
2.3.3 使用Data Studio连接openGauss

- 设置完成后，单击“确定”按钮进行连接，单击“继续”



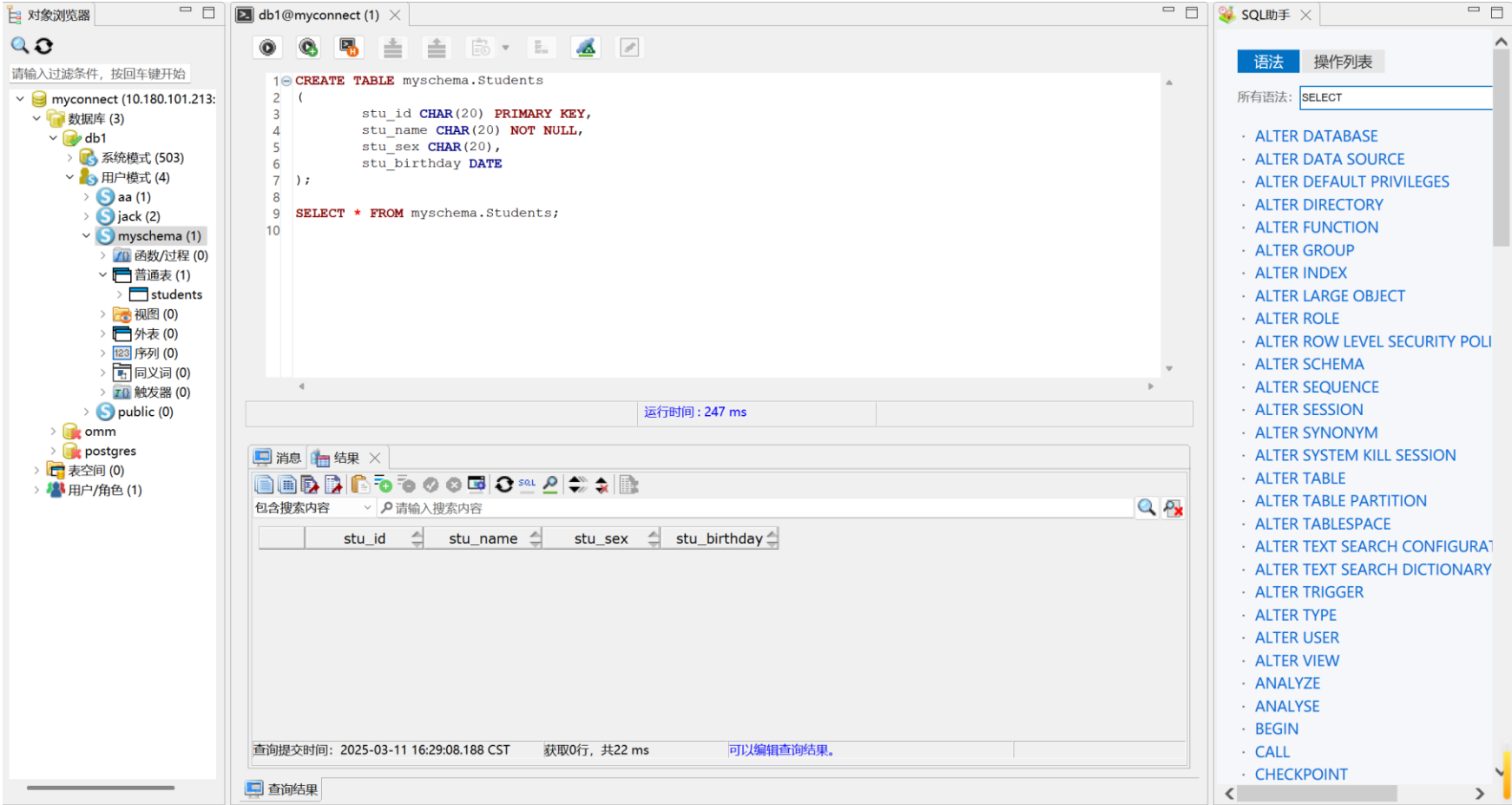
2.3.3 使用Data Studio连接openGauss

- 连接成功界面如下：



2.3.3 使用Data Studio连接openGauss

■ 展示如下：

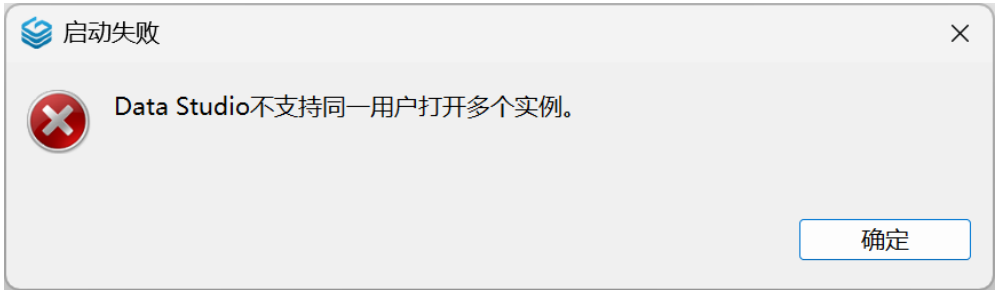


2.3.3 使用Data Studio连接openGauss

■ 注意：使用之后要清空UserData文件夹中的内容

 UserData	2025/3/13 1:25	文件夹	
 artifacts.xml	2025/3/7 2:27	SLBrowser HTML...	36 KB
 changelog.txt	2025/3/7 2:27	文本文档	1 KB
 Data Studio.exe	2025/3/7 2:27	应用程序	519 KB

■ 否则会报错。



3.部署云数据库GaussDB

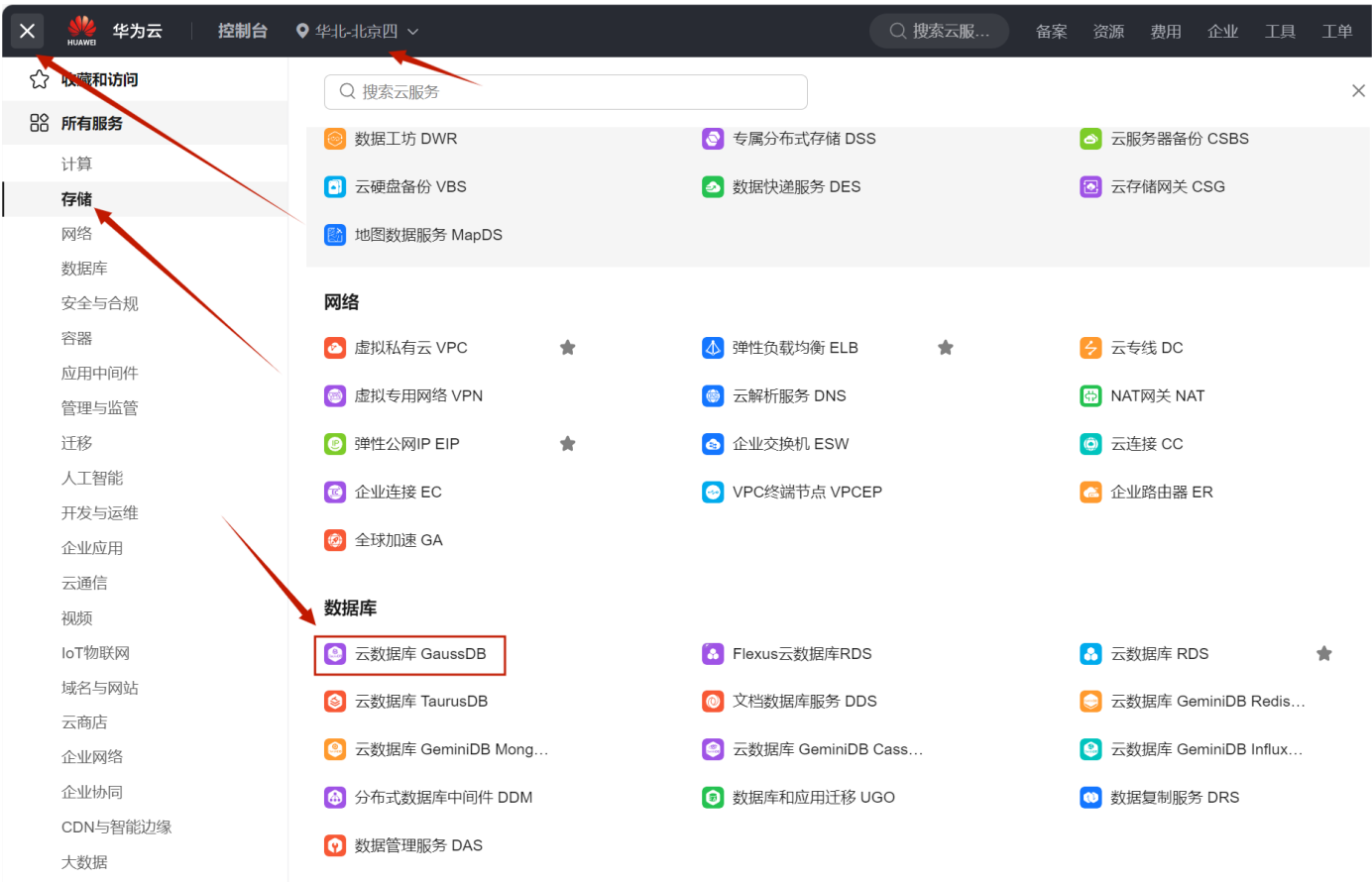
3.1 GaussDB配置

- 1、登录华为云官网。
- 登录<https://www.huaweicloud.com/>，进入华为云官网，输入账号及密码，登录。



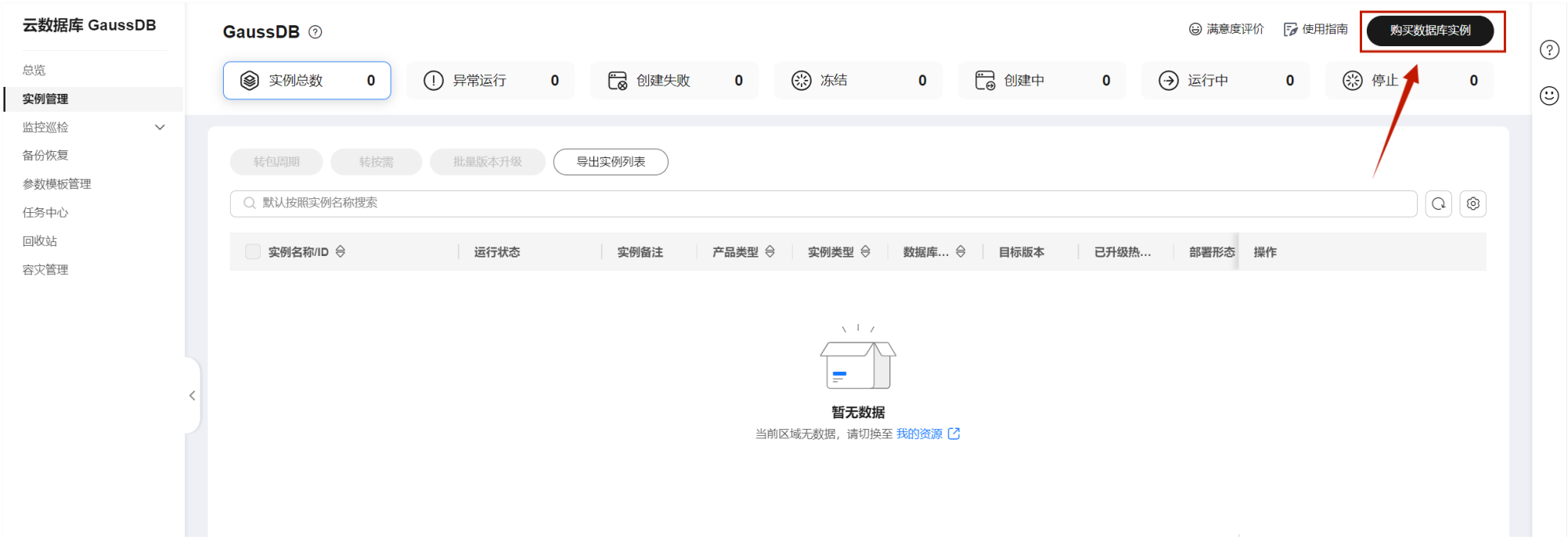
3.1 GaussDB配置

- 2、购买华为云GaussDB数据库
- 进入控制台，选择区域“华北-北京四”。在左侧图标栏，单击服务列表图标，选择云数据库 GaussDB。



3.1 GaussDB配置

- 2、购买华为云GaussDB数据库
- 进入数据库购买界面，选择GaussDB(openGauss)，然后购买数据库实例。



3.1 GaussDB配置

- 3、配置数据库
- 计费模式选择“按需计费”，区域选择“华北-北京四”，数据库版本选择“基础版”，实例类型选择“集中式版”。

计费模式

包年/包月

按需计费

?

区域

华北-北京四

?

项目

华北-北京四

实例名称

gauss-1abc

?

产品类型

企业版

基础版

?

数据库引擎版本

V2.0-8.210

V2.0-8.201

?

实例类型

分布式版

集中式版

?

部署形态

1主2备

?

不同区域的资源之间内网不互通。请选择靠近您客户的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。

当前引擎默认HCE操作系统，无法与欧拉操作系统的实例搭建容灾。

3.1 GaussDB配置

- 3、配置数据库
- 可用区只选“可用区三”，性能规格选择“通用型（1：4）”和“4 vCPUs|16GB”。

可用区

可用区一

可用区二

可用区三

可用区七

只支持选择一个或者三个不同的可用区。

时区

(UTC+08:00) 北京, 重庆, 香港, ...

性能规格

通用型 (1:4)

鲲鹏独享型 (1:4)

独享型 (1:4)

vCPUs | 内存

4 vCPUs | 16 GB

8 vCPUs | 32 GB

3.1 GaussDB配置

- 3、配置数据库
- 其余默认即可，默认端口号为“8000”，并输入数据库密码。

管理员账户名 root

管理员密码 ***** 请妥善保管密码，系统无法获取您设置的密码内容。

确认密码 *****

参数模板 Default-Enterprise-Edition-GaussD... 查看参数模板

标签 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中 [创建预定义标签](#)

+ 添加新标签

您还可以添加20个标签。

配置费用: **¥5.55** /小时

实际扣费以账单为准。 [了解计费详情](#)

3.1 GaussDB配置

- 3、配置数据库
- 单击立即购买。

管理员账户名

root

管理员密码

请妥善保管密码，系统无法获取您设置的密码内容。

确认密码

参数模板

Default-Enterprise-Edition-GaussD...

查看参数模板

标签

如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可在标签输入框下拉选择同一标签，建议在TMS中 [创建预定义标签](#)

+ 添加新标签

您还可以添加20个标签。

配置费用: **¥5.55** /小时

实际扣费以账单为准。 [了解计费详情](#)

立即购买

✓

任务提交成功！

您的数据库实例gauss-3ff4已经开始创建。

返回云数据库 GaussDB列表

搭配华为云数据复制服务，轻松迁移上云。

3.1 GaussDB配置

- 3、配置数据库
- 等待数据库创建。

☐ 实例名称/ID	运行状态	实例备注	实例类型	数据库引擎版本	计费模式	内网地址	存储空间类型
☐ gauss-661c c17e71a27f8c434096baf049caf...	创建中	--	集中式版	GaussDB V2.0-8.210.0	按需计费	--	超高IO

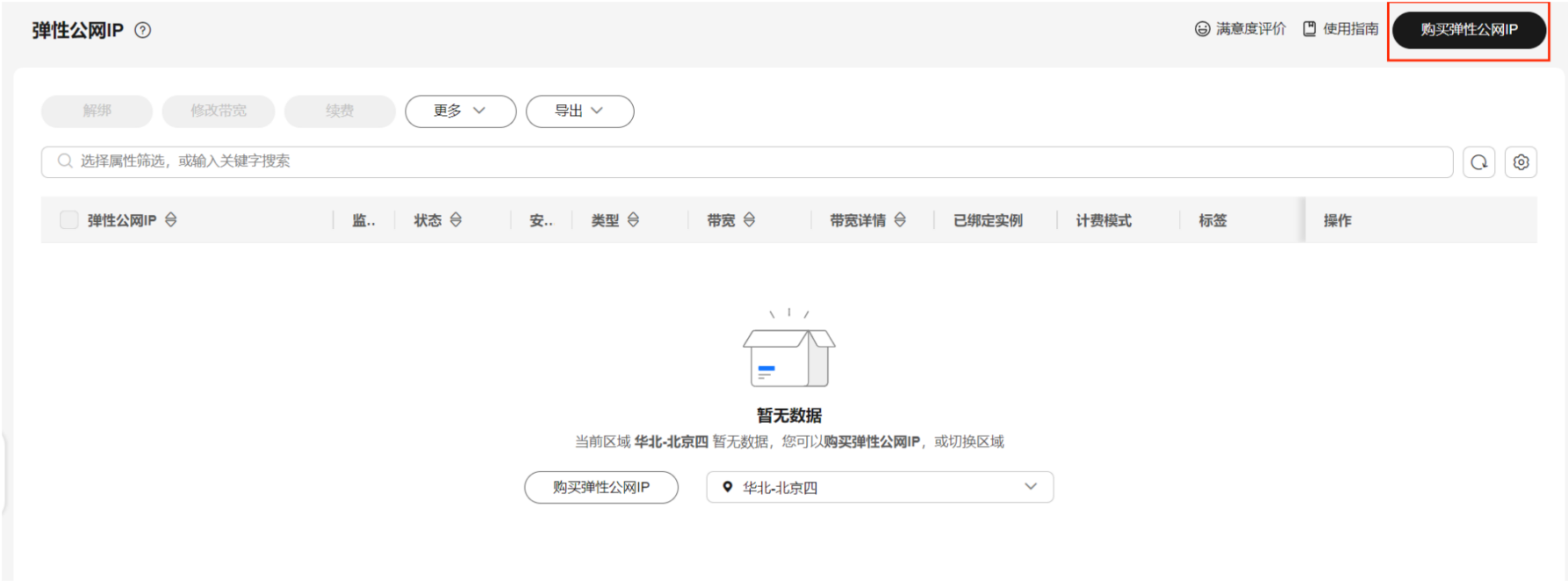
- 等待10至20分钟后，数据库创建成功。

☐ 实例名称/ID	运行状态	实例备注	实例类型	数据库引擎版本	计费模式	内网地址	存储空间类型
☐ gauss-661c c17e71a27f8c434096baf049caf...	正常	--	集中式版	GaussDB V2.0-8.210.0	按需计费	--	超高IO

- 购买成功!

3.2 弹性公网IP配置

■ 1、购买弹性公网IP



3.2 弹性公网IP配置

- 1、配置弹性公网IP
- 配置弹性公网IP如下（区域选择需与数据库实例所在区域一致，这里选择华北-北京四）。设置弹性公网IP的名称后，单击“立即购买”。

购买弹性公网IP

放心购 灵活调整

计费模式

包年/包月 按需计费

区域

华北-北京四

弹性公网IP仅支持绑定在处于相同区域的云资源上。购买后不能更换区域，请谨慎选择。

线路

全动态BGP 静态BGP

不低于99.95%可用性保障

公网带宽

按带宽计费 流量较大或较稳定的场景

按流量计费 流量小或流量波动较大场景

加入共享带宽 多业务流量错峰分布场景

指定带宽上限，按实际使用的出公网流量计费，与使用时间无关。
按需（带宽或流量）计费的EIP，在与实例解绑时，会收取IP保有费，更多计费信息请参考 计费说明

带宽大小

5 10 20 50 100 自定义

带宽范围：1-300 Mbit/s

IPv6转换

☐ 一键开启，实现对外提供IPv6访问能力

公测期间IPv6转换功能免费。

弹性公网IP名称

gauss-12

高级配置

带宽名称 | 标签

监控

☒ 默认开启基础监控 免费

弹性公网IP费用：¥0.02/小时 + 公网流量费用 ¥0.80/GB

立即购买

3.2 弹性公网IP配置

- 2、公网IP绑定GaussDB数据库
- 在控制台选择GaussDB进入如下页面，单击实例名称，进入基本信息页面。

☒ 实例名称/ID	运行状态	实例备注	实例类型	数据库引擎版本	计费模式	内网地址	存储空间类型
☒ gauss-661c c17e71a27f8c434096baf049caf...	➔ 正常	--	集中式版	GaussDB V2.0-8.210.0	按需计费	--	超高IO

- 下拉到“节点列表”，选择一个节点，单击 “绑定弹性IP地址”

节点列表

DN主备切换

全部运行状态	默认按照节点名称搜索						
节点名称	节点ID	运行状态	可用区	内网地址	弹性公网IP	操作	
Node 1	184f94ad518b4a54bc3d7145cef359f4no14	➔ 正常	可用区二	192.168.0.135	--	停止节点	绑定弹性公网IP
Node 2	8c33c8d7f0524963a1c9d46a315a29f0no14	➔ 正常	可用区二	192.168.0.92	--	停止节点	绑定弹性公网IP
Node 3	f983539e212041edac58a40e36fef2eano14	➔ 正常	可用区二	192.168.0.164	--	停止节点	绑定弹性公网IP

3.2 弹性公网IP配置

- 2、公网IP绑定GaussDB数据库
- 在此窗口上选择购买的弹性公网IP地址，然后单击”确定”。



3.2 弹性公网IP配置

- 2、公网IP绑定GaussDB数据库
- 绑定成功，请记录下此绑定的弹性公网IP地址，后面连接会上此IP。

运行状态	可用区	内网地址 ②	弹性公网IP	操作
 正常	可用区二	192.168.0.177	120.43.11.111 	停止节点 解绑弹性公网IP 查看流量

3.2 弹性公网IP配置

- 3、修改安全组（可选）
- 默认安全组并未打开8000端口，需要人为开放8000端口。如果已开放则无需操作。
- 在数据库实例中，单击“内网安全组”的名称



- 在弹出界面中，单击入方向规则，单击添加规则。



3.2 弹性公网IP配置

- 3、修改安全组（可选）
- 优先级输入1，TCP下方的空白框中输入8000，源地址为0.0.0.0/0，然后单击确定。

添加加入方向规则

教我设置

×

1

安全组规则对不同规格云服务器的生效情况不同，为了避免您的安全组规则不生效，请您添加规则前，单击[此处](#)了解详情。
当源地址选择IP地址时，您可以在一个框内同时输入或者粘贴多个IP地址，不同IP地址以“、”、“|”、“空格”隔开。一个IP地址生成一条安全组规则。
入方向规则的源地址设置为0.0.0.0/0或::/0，表示允许或拒绝所有外部IP地址访问您的实例，如果将“22、3389、8848”等[高危端口](#)暴露到公网，可能导致网络入侵，造成业务中断、数据泄露或数据勒索等严重后果。建议您将安全组规则设置为仅允许已知的IP地址访问。

安全组

default_securitygroup

如您要添加多条规则，建议单击 [导入规则](#) 以进行批量导入。

优先级	策略	类型	协议端口	源地址	描述	操作
1	允许	IPv4	基本协议 / 自定义TCP	IP地址		复制 删除
			8000	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0表示允许或拒绝所有外部IP地址访问您的实例，建议您设置为已知的IP地址。	

⊕ 增加1条规则

取消

确定

3.2 弹性公网IP配置

- 3、修改安全组（可选）
- 完成后可以看到规则中多了一条8000端口的规则。

基本信息

入方向规则

出方向规则

关联实例

标签

1

安全组规则对不同规格云服务器的生效情况不同，为了避免您的安全组规则不生效，请您添加规则前，单击[此处](#)了解详情。

入方向规则的源地址设置为0.0.0.0/0或::/0，表示允许或拒绝所有外部IP地址访问您的实例，如果将“22、3389、8848”等[高危端口](#)暴露到公网，可能导致网络入侵，造成业务中断、数据泄露或数据勒索。

添加规则

快速添加规则

删除

一键放通常用端口

批量筛选

更多

入方向规则: 6

查看安全组配置示例

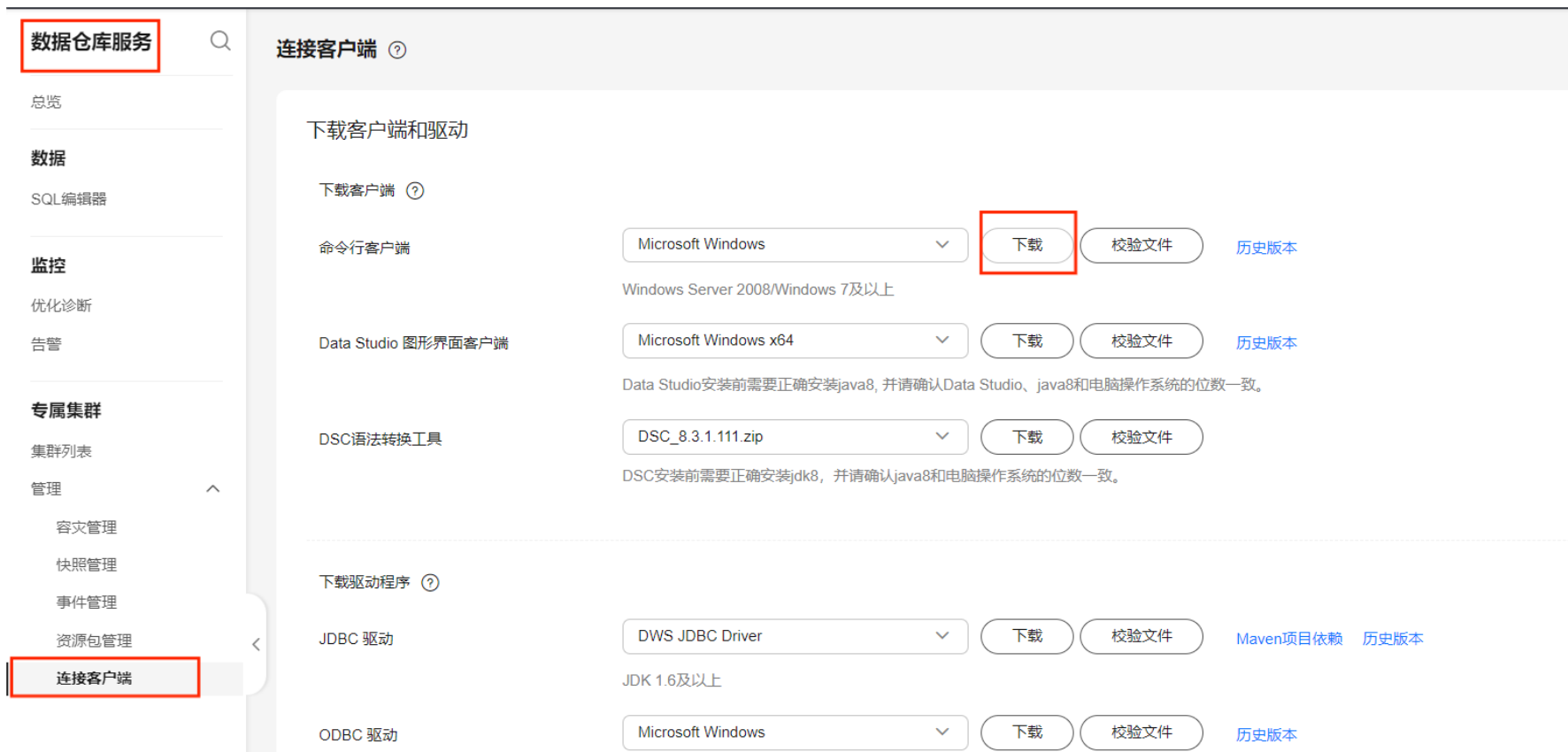
选择属性筛选，或输入关键字搜索

☐ 优先级	状态	策略	类型	协议端口	源地址
☐ 1	启用	允许	IPv4	TCP: 8000	0.0.0.0/0
☐ 1	启用	允许	IPv4	全部	default_securitygroup

4.连接GaussDB

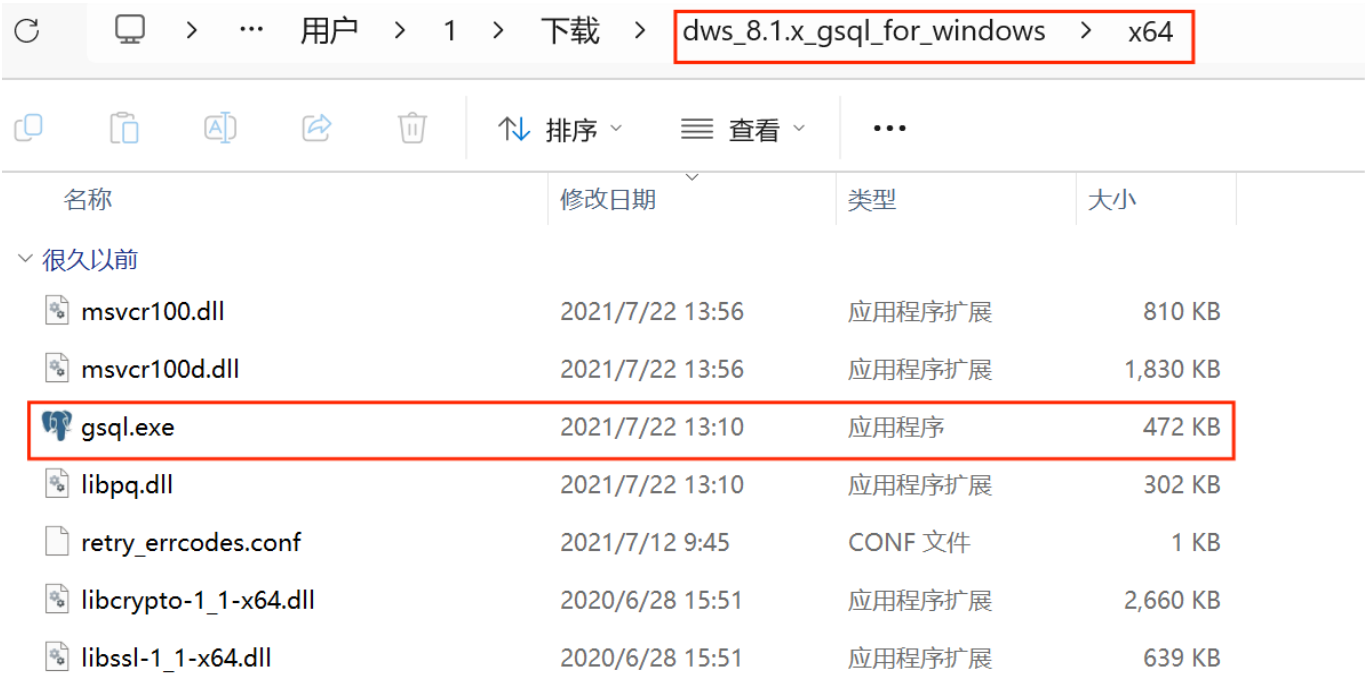
4.1 gsql连接

- 1、下载windows版gsql客户端
- 在控制器服务列表，打开“数据仓库服务”，选择“连接客户端”，下载“命令行客户端”。



4.1 gsql连接

- 1、下载windows版gsql客户端
- 将下载来的dws_8.1.x_gsql_for_windows.zip解压，根据自己电脑的型号进入x64还是x86文件下，会看到gsql.exe文件，如下图所示：



4.1 gsql连接

- 2、测试
- 打开命令行cmd，切换到gsql.exe所在目录下，执行如下命令完成登录
- 指令： `.\gsql.exe -d postgres -p 8000 -h [hostname] -U root`

```
PS C:\Users\1\Downloads\dws_8.1.x_gsql_for_windows\x64> .\gsql.exe -d postgres -p 8000 -h 120.46.46.188 -U root
Password for user root:

gsql ((GaussDB 8.1.2 build 765871f8) compiled at 2021-07-22 13:10:29 commit 0 last mr 0 release)
SSL connection (protocol: TLSv1.3, cipher: TLS_AES_128_GCM_SHA256, bits: 128)
Type "help" for help.

postgres=> |
```

4.2 jupyter notebook连接

- 1、环境配置
- 在数据库实例中，选择“参数管理”，修改“高风险参数”中的“dn:password_encryption_type”为1。

gauss-661c 正常

满意度评价 登录 查看监控指标 重启实例

基本信息

诊断优化

日志采集

备份恢复

参数管理 1

审计日志

标签

参数 参数修改历史

建议您一次修改5参数小于30个，修改过多可能会导致超时失败。

保存

取消

预览

复制

比较参数

导出

低风险参数

高风险参数 2

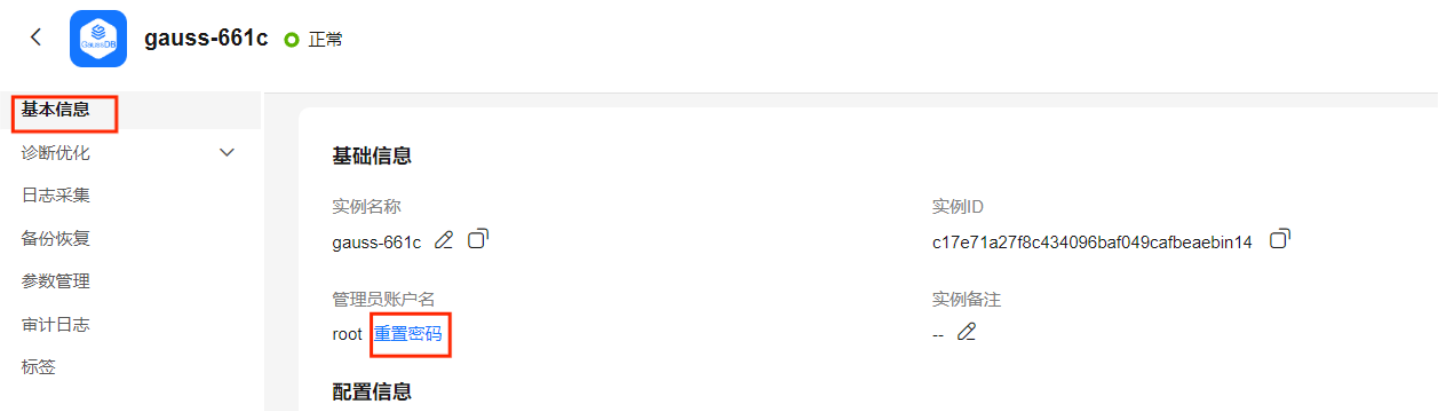
参数名称	是否需要重启	值	允许值	描述	设置不当的风险与影响
dn: max_standby_streaming_delay	否	3000	-1~2,147,483,647	单位为毫秒。当开启双机热备模式时，如果备机正通过流复...	设置过大时，如果出现阻塞的长查询，有可能导致回放长时...
dn: num_internal_lock_partitions	是	CLOG_PART=256,CSN	CLOG_PART: 1-256,CSNLOG_PART: 1-51...	控制内部轻量级锁分区的个数。	设置不当可能会影响数据库性能。
dn: page_missing_dirty_check	是	off	on, off	页面满置脏校验的功能开关，检测被修改页面是否忘记置脏...	在测试场景中开启此开关，能够最大限度在非生产环境中排...
dn: page_version_check	是	off	off, memory, persistence	启用页面版本校验功能类型。off表示关闭页面版本校验功能...	开关设置为memory时，对性能有一定影响，机器规格越小，...
dn: page_version_max_num	是	0	0~2,147,483,647	内存中所能缓存的页面版本信息的最大数量，仅在page_vers...	如果设置的内存参数数值过大，超过物理内存上限，将会出...
dn: page_version_partitions	是	0	0~2,097,152	内存中缓存页面版本信息的哈希表分区数量，分区数量直接...	如果设置的分区数量太大，会降低哈希查询效率；设置的分...
dn: pagewriter_sleep	否	2000	0~3,600,000	单位为毫秒。设置用于增量检查点打开后，pagewriter线程每...	设置过大时，会导致刷页速度降低，redo点推进过慢，从而...
dn: pagewriter_thread_num	是	4	1~16	设置用于增量检查点打开后台刷页的线程数，主要是按照...	设置过小，影响增量checkpoint速度，影响后端写的效率。设...
dn: password_encryption_type 3	否	1	0, 1, 2, 3	设置用户密码的加密方式。0表示采用md5方式对密码加密。...	MD5加密算法安全性低，设置为0或1时存在安全风险。

4.2 jupyter notebook连接

- 1、环境配置
- “保存之后”，等待半分钟完成变更任务。



- 点击“基本信息”，进行重置密码。



4.2 jupyter notebook连接

- 2、测试
- 打开jupyter的一个notebook，完成测试连接

```
[1]: # 导入psycopg2连接包
import psycopg2
from psycopg2 import Error

[2]: # 创建测试连接函数
def create_db_connection(host_name, port_name, user_name, user_password, dbname):
    connection = None
    try:
        connection = psycopg2.connect(dbname=dbname, user=user_name, password=user_password, host=host_name, port=port_name)
        print("openGauss Database connection successful")
    except Error as err:
        print(f"Error: '{err}'")

    return connection

# connection = create_db_connection(host_name, port_name, user_name, user_password, dbname)

[3]: connection = create_db_connection("120.46.46.188", "8000", "root", "123456abc@", "postgres")
openGauss Database connection successful
```

1.绑定的弹性公网IP

2.修改后的密码

3.成功!

4.3 Data Studio连接

- 1、测试
- 根据弹性公网IP和GaussDB，打开DataStudio，填写基本信息，不启用SSL。

新建/选择数据库连接

连接参数

?

帮助

连接名称	连接信息	版本信息

删除连接信息

通用SSL高级

数据库类型openGauss

名称*myccc

主机*120.46.46.188

端口号*8000最大值 65535

数据库*postgres

用户名*root

密码*

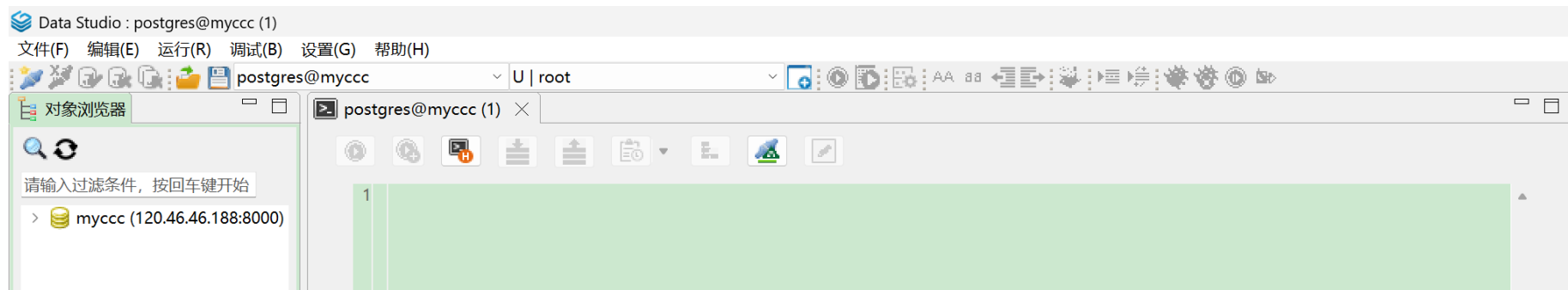
保存密码仅当前会话

启用SSL

确定清除关闭

4.3 Data Studio连接

- 1、测试
- 成功连接！



5.实例测试

5 根据实例，测试连接

- 1、通过gsqll, 创建用户“myuser”、数据库“mydb”、分配所有权限、创建视图“myschema”并根据如下SQL语句创建学生信息表，并展示表信息。

(1) CREATE TABLE myschema.Students

(

stu_id CHAR(20) PRIMARY KEY,

stu_name CHAR(20) NOT NULL,

stu_sex CHAR(20),

stu_birthday DATE

);

(2) SELECT * FROM Students;

- 2、通过Jupyter Notebook, 连接数据库“mydb”，展示学生表信息。参考代码：



测试代码.d

OCX

- 3、通过Data Studio, 可视化展示表信息。



查询SQLd

OCX